

LAPORAN PRAKTIKUM

ROUTING DAN CONTROLLER DI LARAVEL 11

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pemrograman Berbasis Web Lanjut.

Dosen Pengampu : Nur Budi Nugraha, S.Kom., M.T.



Disusun Oleh :

Anggi Maulana (2307059)

D4SIKC2C

1 Oktober 2024

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
2024

1. Judul Praktikum

Routing dan Controller di Laravel 11.

2. Tujuan

Berikut adalah tujuan dari praktikum ini:

- a. Memahami Konsep Routing di Laravel.
- b. Menerapkan Controller dalam Aplikasi Laravel.
- c. Mampu Mengelola Rute Dinamis dan Resource Controller.

3. Dasar Teori

- a. Routing di Laravel: Routing adalah fitur utama dalam framework Laravel yang digunakan untuk menentukan bagaimana permintaan HTTP diarahkan ke controller atau closure yang mengembalikan respons. Dalam Laravel, routing didefinisikan dalam file **routes/web.php** untuk rute web dan **routes/api.php** untuk API. Laravel menyediakan beberapa metode untuk mendefinisikan rute, seperti **Route::get()**, **Route::post()**, **Route::put()**, dan **Route::delete()**.
- b. Controller di Laravel: Controller adalah bagian dari arsitektur MVC (Model-View-Controller) di Laravel yang bertanggung jawab untuk menangani logika bisnis dan menghubungkan model dengan view. Setelah itu, metode dalam controller dapat dipanggil melalui rute yang telah didefinisikan. Laravel juga mendukung resource controller untuk operasi CRUD yang secara otomatis menghasilkan rute sesuai dengan metode HTTP.

4. Alat dan Bahan

Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan selama praktikum:

Hardware	: Advan Workplus
Software	: Visual Studio Code
Web Server	: Apache (Laragon)
Browser	: Microsoft Edge
Bahasa Pemrograman	: PHP
Framework	: Laravel 11
Dependency Manager	: Composer
Database	: MySQL

5. Langkah-Langkah Praktikum

- a. Membuat Controller
 - Buat masing-masing controller dengan nama **homeController**, **mahasiswaController**, dan **prodiController**.
 - Buka masing-masing controller dan tambahkan kodenya.
- b. Membuat Route
 - Buka file **route/web.php**, tambahkan routing untuk setiap halaman (home, mahasiswa, prodi).
- c. Membuat View untuk Setiap Halaman
 - Buka folder **resources/views/** dan buat file **home.blade.php**, **prodi.blade.php**, dan **mahasiswa.blade.php**.
 - Buka masing-masing view dan tambahkan kodenya.

- d. Menambahkan CSS
- Buka folder **public**, buat folder di dalamnya dengan nama **style.css**.
 - Tambahkan style.
- e. Uji Web
- Jalankan Laravel dengan perintah: **php artisan serve**.
 - Kunjungi setiap halaman (<http://localhost:8000/home> atau <http://localhost:8000/mahasiswa> atau <http://localhost:8000/prodi>).

6. Kode Program

- a. Membuat Controller.

```
PS C:\laragon\www\pwl-anggi> php artisan make:controller HomeController

INFO Controller [C:\laragon\www\pwl-anggi\app\Http\Controllers\HomeController.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\pwl-anggi>

PS C:\laragon\www\pwl-anggi> php artisan make:controller mahasiswaController

INFO Controller [C:\laragon\www\pwl-anggi\app\Http\Controllers\mahasiswaController.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\pwl-anggi>

PS C:\laragon\www\pwl-anggi> php artisan make:controller prodiController

INFO Controller [C:\laragon\www\pwl-anggi\app\Http\Controllers\prodiController.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\pwl-anggi>
```

- b. Buka folder : **routes/web.php**.

```
1 // Membuat route untuk masing-masing controller
2 Route::get('/home', [HomeController::class, 'index'])->name('home');
3 Route::get('/mahasiswa', [mahasiswaController::class, 'index'])->name('mahasiswa');
4 Route::get('/prodi', action: [prodiController::class, 'index'])->name('prodi');
5
```

- c. Menambahkan kode di masing-masing file controller..

- **homeController.php**.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6
7 class HomeController extends Controller
8 {
9     // Mencari file home pada folder view
10    public function index() {
11        return view('home');
12    }
13 }
```

- ***mahasiswaController.php.***

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class mahasiswaController extends Controller
8  {
9      // Mencari file mahasiswa pada folder view
10     public function index() {
11         return view('mahasiswa');
12     }
13 }
```

- ***prodiController.php***

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class prodiController extends Controller
8  {
9      // Mencari file mahasiswa pada folder view
10     public function index() {
11         return view('prodi');
12     }
13 }
```

- d. Membuat file views masing-masing.

- ***home.blade.php***

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7     <title>Document</title>
8     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
9 </head>
10 <body>
11     <nav>
12         <a href="{{ route('home') }}">Home</a>
13         <a href="{{ route('mahasiswa') }}">Mahasiswa</a>
14         <a href="{{ route('prodi') }}">Prodi</a>
15     </nav>
16     <hr>
17     <div class="container">
18         <h1>Page > Home</h1>
19     </div>
20 </body>
21 </html>

```

- ***mahasiswa.blade.php***

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7     <title>Document</title>
8     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
9 </head>
10 <body>
11     <nav>
12         <a href="{{ route('home') }}">Home</a>
13         <a href="{{ route('mahasiswa') }}">Mahasiswa</a>
14         <a href="{{ route('prodi') }}">Prodi</a>
15     </nav>
16     <hr>
17     <div class="container">
18         <h1>Page > Mahasiswa</h1>
19     </div>
20 </body>
21 </html>

```

- ***prodi.blade.php***

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7      <title>Document</title>
8      <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
9  </head>
10 <body>
11     <nav>
12         <a href="{{ route('home') }}">Home</a>
13         <a href="{{ route('mahasiswa') }}">Mahasiswa</a>
14         <a href="{{ route('prodi') }}">Prodi</a>
15     </nav>
16     <hr>
17     <div class="container">
18         <h1>Page > Prodi</h1>
19     </div>
20 </body>
21 </html>

```

e. Menambahkan CSS

```

1  nav a {
2      font-size: 20px;
3      padding: 10px;
4  }
5
6  nav a:hover {
7      background-color: #ff0b0b;
8      color: #fff;
9  }
10
11 .container {
12     margin: 20px;
13 }

```

f. Menjalankan server

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\laragon\www\pw1-anggi> php artisan serve

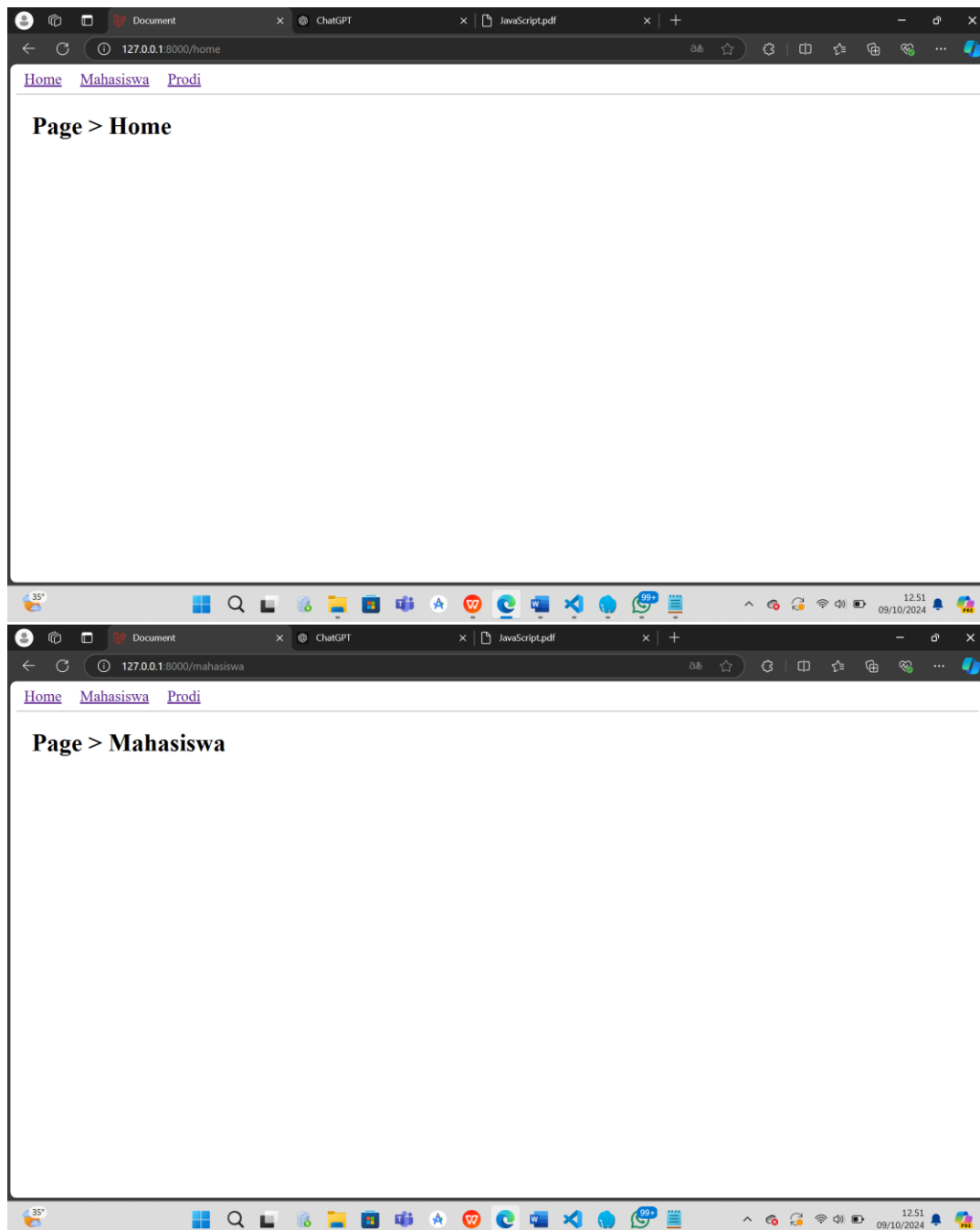
[INFO] Server running on [http://127.0.0.1:8000].

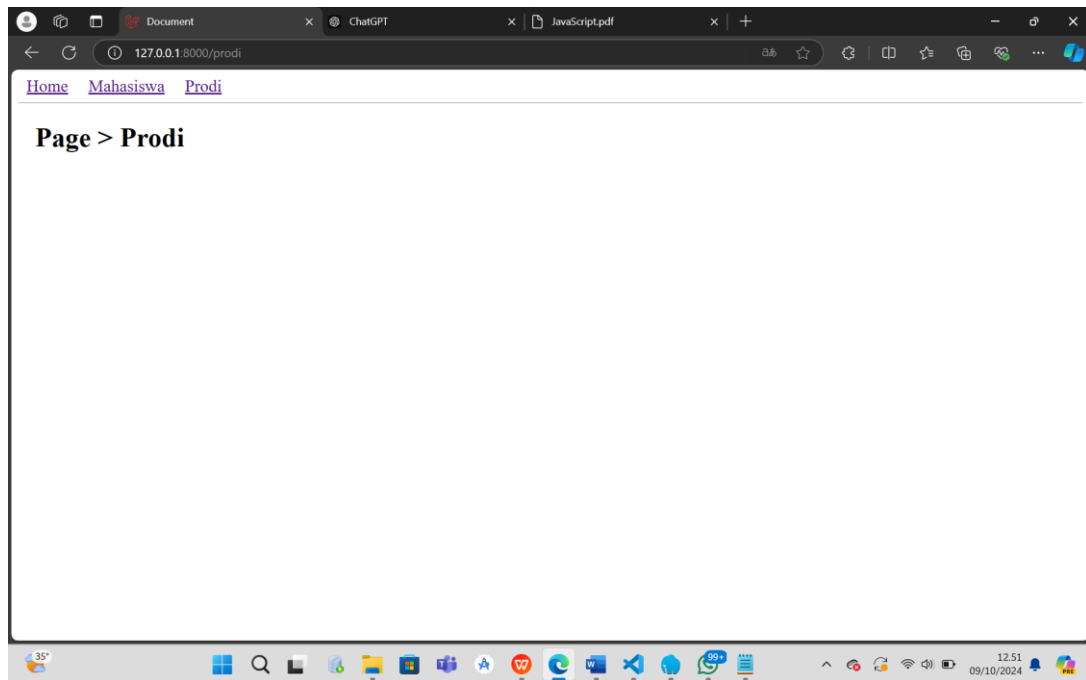
Press Ctrl+C to stop the server

```

7. Hasil

Untuk melihat hasil praktikum yang telah saya buat, buka **terminal** → ketikkan perintah **php artisan serve** → url akan muncul, klik **CTRL+Click**.





8. Pembahasan

Pada praktikum ini, saya telah mempelajari dan menerapkan konsep Routing dan Controller di Laravel 11 untuk membangun aplikasi web sederhana dengan tiga halaman: Home, Mahasiswa, dan Prodi. Berikut adalah pembahasan detail dari setiap langkah yang telah dilakukan:

- Membuat Controller:** Setiap controller ini bertanggung jawab untuk menangani permintaan (request) yang masuk dan mengembalikannya ke view yang sesuai.
- Membuat Route:** Selanjutnya, saya mengatur routing di file `routes/web.php` untuk menghubungkan URL dengan controller dan method yang tepat.
- Menambahkan View:** Membuat tiga file view di direktori `resources/views/`. Setiap file view berisi struktur HTML dengan navigasi dan konten halaman yang spesifik.
- Menambahkan CSS:** Untuk mempercantik tampilan, saya menambahkan file CSS bernama `style.css` di folder `public`.
- Uji Web:** Saya menguji setiap halaman dengan mengakses URL berikut:
 - `http://localhost:8000/home` untuk halaman Home
 - `http://localhost:8000/mahasiswa` untuk halaman Mahasiswa
 - `http://localhost:8000/prodi` untuk halaman Prodi

9. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana routing dan controller berfungsi dalam framework Laravel. Pengalaman ini menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks dan dinamis menggunakan Laravel.

10. Referensi

- Bahan ajar Mata Kuliah Pemrograman Berbasis Web Lanjut
- Laravel Documentation – Routing: <https://laravel.com/docs/10.x/routing>
- Laravel Documentation – Controllers: <https://laravel.com/docs/10.x/controllers>